

# noip 模拟赛

一念之间、、

|         |         |         |             |         |
|---------|---------|---------|-------------|---------|
| 题目名称    | 飞翔      | 子序列们    | 钙绿          | 动态树     |
| 文件名称    | fly     | sub     | probability | tree    |
| 题目类型    | 传统型     | 传统型     | 传统型         | 传统型     |
| 每个测试点时限 | 1.0 秒   | 1.0 秒   | 1.0 秒       | 5.0 秒   |
| 内存限制    | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB     | 1024 MB |
| 测试点数目   | 10      | 20      | 20          | 10      |
| 测试点是否等分 | 是       | 是       | 是           | 是       |

编译选项

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 对于 C++ 语言 | -lm -O2 -std=c++14 |
|-----------|--------------------|

## 注意事项

1. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
3. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格分隔。
4. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
5. 原则上，每个测试点时限应为标准程序在该测试点上的运行时间的 2 倍及以上。
6. 每道题的时间限制、编译命令、是否开启文件输入输出等信息，在赛时均有可能变动，请各位选手以赛时通知为准。
7. AK 了不要声张，闷声发大财。

## 飞翔 (fly)

### 【题目描述】

这里！坐落着  $n$  座城市，有  $m$  条双向航班，第  $i$  条航班初始有  $c_i$  的花费。

你的家乡在 1 号节点，你需要去  $n$  号节点上大学，当然，由于报道的时间还有很久，你并不在意会坐多少航班，但是你在意坐航班的总花费。

但是你是航班的 vip 客户，你可以讨价还价！

具体的，假设你当前打算以  $A$  的代价坐飞机，如果你曾经以  $B$  的代价坐过飞机，则你当前可以以  $\min(A, B)$  的代价坐这次飞机。

注意，两个点之间可能会有多条航班！

最小的花费是多少呢？

### 【输入格式】

第一行共 2 个正整数  $n, m$ 。

接下来  $m$  行，每行三个整数  $x, y, z$  表示是  $x, y$  的一条代价为  $z$  的航线。

### 【输出格式】

输出共 1 行，共 1 个整数，表示你需要消耗的最小代价是多少。

### 【样例输入 1】

```
5 7
1 2 100
2 5 100
1 3 30
3 4 3
4 2 1000
1 4 50
2 3 100000
```

### 【样例输出 1】

```
39
```

### 【样例输入 2】

```
7 10
3 6 711
2 5 100
```

1 3 39  
6 7 191  
3 4 30  
4 2 1000  
1 2 100  
1 4 50  
2 3 100000  
5 6 177

【样例输出 2】

117

【数据范围与提示】

对于所有测试点满足  $3 \leq n \leq 500, m \leq 125000, 1 \leq s_i \leq 10^6$ 。  
保证 1 号节点和  $n$  号节点联通。  
每个测试点的具体限制见下表：

| 测试点编号  | $n$       | $m$         | 特殊性质  |
|--------|-----------|-------------|-------|
| 1 ~ 3  | $\leq 20$ | $\leq 200$  | 无     |
| 4 ~ 5  | 无         | 无           | 边权 =1 |
| 6 ~ 8  |           | $\leq 1000$ | 无     |
| 9 ~ 10 |           | 无           |       |

## 子序列们 (sub)

### 【题目描述】

You are generating subsequences .

这里有一个长度为  $n$  的序列  $a$ ，其中每个元素为  $a_i \in \{0,1\}$ ，你需要生成一个长度为  $n$  的序列  $b$ ，其中每个元素  $b_i$  为原序列的一个子序列。

当然，对于  $b_i$  需要满足一些条件，首先自身需要满足长度关系，其次他们之间有子序列关系。

具体而言，对于第  $i$  个子序列，其长度为  $n - i + 1$ ，对于  $\forall i < j$  需要满足  $b_j$  是  $b_i$  的子序列。

子序列定义为从原串删除若干个（可不删）元素之后保留剩下元素相对顺序组成的序列。

你要求出有多少个本质不同的序列可以生成，本质不同定义为序列中存在一个位置的元素不同。

### 【输入格式】

第一行共 1 个正整数  $n$ 。

接下来一行一个长度为  $n$  的 01 串表示这个序列。

### 【输出格式】

输出共 1 行，共 1 个整数，表示本质不同的序列数对 998244353 取模后的结果。

### 【样例输入 1】

```
3
101
```

### 【样例输出 1】

```
5
```

### 【样例解释 1】

所有可能的情况为：

$\{\{101\}, \{10\}, \{1\}\}$

$\{\{101\}, \{10\}, \{0\}\}$

$\{\{101\}, \{01\}, \{0\}\}$

$\{\{101\}, \{01\}, \{1\}\}$

$\{\{101\}, \{11\}, \{1\}\}$

### 【样例 2】

见下发文件 ex\_sub2.in/out。

【数据范围与提示】

对于所有测试点满足  $1 \leq n \leq 400, a_i \in \{0, 1\}$ 。  
每个测试点的具体限制见下表：

| 测试点编号   | $n \leq$ | 特殊性质                                                                         |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ~ 4   | 10       | 无限制                                                                          |
| 5 ~ 8   | 30       |                                                                              |
| 9 ~ 9   | 无限制      | $a_i = 0$                                                                    |
| 10 ~ 13 |          | $a_{1 \sim \lfloor n/2 \rfloor} = 0, a_{\lfloor n/2 \rfloor + 1 \sim n} = 1$ |
| 14 ~ 20 |          | 无限制                                                                          |

## 钙绿 (probability)

### 【题目描述】

你最近对钙绿有一点感兴趣。

你当前想要做一个有关概率的问题。

具体的，有  $n$  个随机变量，每个随机变量以相同的概率分布在  $[0,9]$ 。

当前你需要计算有多少概率使得变量的和不超过  $k$ 。

当然你并不满足于此，你尝试将这  $n$  个变量顺序排成一个十进制数（第 1 个变量是最高位，第  $n$  个变量是个位）。

要求这个十进制数大小  $\bmod p = 0$ 。

你需要对  $k = 0 \sim m$  都求出来结果。

为了方便，你只需要输出满足条件的概率乘上  $10^n$ 。

由于答案可能很大，你只需要输出答案在  $\bmod 998244353$  意义下的结果。

### 【输入格式】

第一行共 3 个正整数  $n, p, m$ 。

### 【输出格式】

输出共 1 行，共  $m + 1$  个整数，表示表示  $k$  为  $0 \sim m$  时的结果。

### 【样例输入 1】

4 5 6

### 【样例输出 1】

1 4 10 20 35 57 88

### 【样例输入 2】

13 5 5

### 【样例输出 2】

1 13 91 455 1820 6189

### 【样例 3】

见下发文件 ex\_probability3.in/out。

【数据范围与提示】

对于所有测试点满足  $1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq p \leq 50, 1 \leq m \leq 1000$ 。  
每个测试点的具体限制见下表：

| 测试点编号  | $n$         | $p$       | $m$         |
|--------|-------------|-----------|-------------|
| 1 ~ 1  | $\leq 1000$ | $\leq 50$ | $\leq 5$    |
| 2 ~ 3  | $\leq 10^9$ | $\leq 50$ | $\leq 5$    |
| 4 ~ 6  | $\leq 10^9$ | $\leq 50$ | $\leq 50$   |
| 7 ~ 10 | $\leq 10^9$ | $\leq 16$ | $\leq 1000$ |

## 动态树 (tree)

### 【题目描述】

走在路上，你捡到一颗会生长的树苗。

这是一颗以 1 为根的会生长的树苗，初始树是  $n$  个节点，由  $n-1$  条边连接的连通图，每个节点有一个初始权值  $a_i$ 。

接下来发生了  $q$  次事件，每次事件是以下 3 种之一：

1、树苗权值发生了变化，具体的，给定  $x, d, v$ ， $x$  的子树中内距离  $x$  不超过  $d$  的所有节点的权值都增加  $v$ 。

2、你想知道树苗部分的权值，具体的，给定  $x, d$ ，询问  $x$  的子树中内距离  $x$  不超过  $d$  的所有节点的权值和。

3、树苗发生了生长，具体的，给定  $f, c$ ，加入了一个新的节点，标号为当前节点个数  $+1$ ，其父亲为  $f$  节点，有  $c$  的权值。

### 【输入格式】

第一行共 2 个正整数  $n, q$ 。

第二行共  $n$  个非负整数，第  $i$  个非负整数表示  $a_i$ 。

第三行共  $n-1$  个非负整数，第  $i$  个非负整数表示第  $i+1$  个节点的父亲。

接下来  $q$  行，每行先输入一个整数  $op \in [1, 3]$  表示第几种操作，接下来输入两个或者三个非负整数表示对应参数。

### 【输出格式】

输出若干行，每行共 1 个整数，表示每个询问 2 的结果。

### 【样例输入 1】

```
5 6
1 2 3 4 5
1 1 2 1
2 1 2
1 1 1 3
2 1 2
3 4 9
2 1 3
2 2 2
```

### 【样例输出 1】

```
15
```



27

36

18

**【样例解释 1】**

四个询问 2 包含的点集分别为：

 $\{1,2,3,4,5\}$  $\{1,2,3,4,5\}$  $\{1,2,3,4,5,6\}$  $\{2,4,6\}$ **【样例输入 2】**

10 11

3 4 2 4 5 6 7 34 3 8

1 1 1 2 4 2 4 1 1

3 1 2

3 6 2

3 11 2

2 5 1

1 5 2 1

2 1 10

1 2 10 100

1 1 1 1

1 1 2 1

1 1 3 1

2 1 10

**【样例输出 2】**

5

83

415

**【样例 3】**

见下发文件 ex\_tree3.in/out。

**【数据范围与提示】**

对于所有测试点满足  $1 \leq n \leq 4 \times 10^5, 1 \leq q \leq 5 \times 10^4, 0 \leq a_i, v \leq 1000$ 。

保证输入的树合法，保证每个节点的父亲编号比自己小。

每个测试点的具体限制见下表：

| 测试点编号  | n,q         | 特殊性质                  |
|--------|-------------|-----------------------|
| 1 ~ 2  | $\leq 5000$ | 无                     |
| 3 ~ 4  | 无           | 保证 $i$ 节点的父亲为 $i - 1$ |
| 5 ~ 7  |             | 保证没有第三种事件             |
| 8 ~ 10 |             | 无                     |